



Mikroekonomie 1 – 3MI 202

Ing. Zuzana Džbánková, Ph.D.
KMAE FPH VŠE v Praze
<http://kmae.vse.cz>

3. PŘEDNÁŠKA

Teorie spotřebitele - formování poptávky na trhu výrobků a služeb

1. Užitek a jeho měření
2. Optimum spotřebitele a křivka poptávky za předpokladu přímé měřitelnosti užitku
 - 2.1 Optimum při spotřebě 1 statku
 - 2.2 Optimum při spotřebě více statků
 - 2.3 Odvození individuální křivky poptávky
3. Rovnováha spotřebitele a křivka poptávky za předpokladu neměřitelnosti užitku
 - 3.1 Optimum spotřebitele

3. PŘEDNÁŠKA

Teorie spotřebitele - formování poptávky na trhu
výrobků a služeb – pokr.

3.2 Odvození individuální křivky poptávky

4. Tržní poptávka

5. Cenová elasticita poptávky

Užitek a jeho měření

Předpoklady:

- Trh výrobků a služeb (domácnosti → poptávka; firmy → nabídka)
- Racionální (běžný) spotřebitel (v rozhodování omezen: fyzicky, časově, důchodem)

Cíl spotřebitele: maximalizovat užitek ze spotřeby statků → maximálně uspokojovat potřeby v rámci daných nákladů = minimalizovat náklady při daném uspokojení potřeb

Užitek a jeho měření - pokračování

Užitek (utility) – míra uspokojení ze spotřeby, resp. subjektivní pocit uspokojení ze spotřeby statků

- Celkový užitek (TU) = ΣMU
- Mezní užitek (MU) = $\Delta TU / \Delta Q$

Zákon klesajícího mezního užitku – s růstem spotřeby klesá dodatečný (mezní) užitek

- Působí: - od první jednotky
- od určitého bodu

The Law of Diminishing Marginal Utility



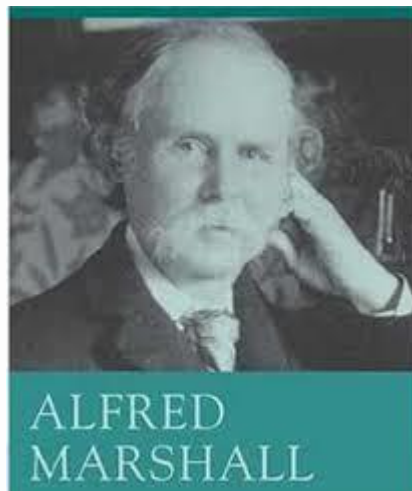
6

Source:

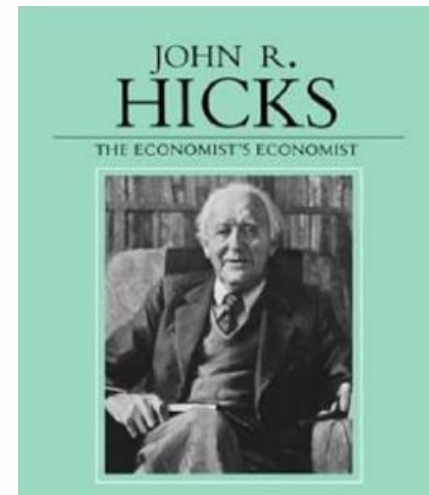
<http://animationeconomics.com/supply%20and%20demand/23.html>

Kardinalisté vs Ordinalisté

Dvě pojetí: - měřitelnost užitku (kardinalisté)
- neměřitelnost užitku (ordinalisté)



VS



Optimum spotřebitele a křivka poptávky za předpokladu přímé měřitelnosti užitku

Užitek – lze přímo měřit (utility);

- TU (Kč)
- MU (Kč/Q)

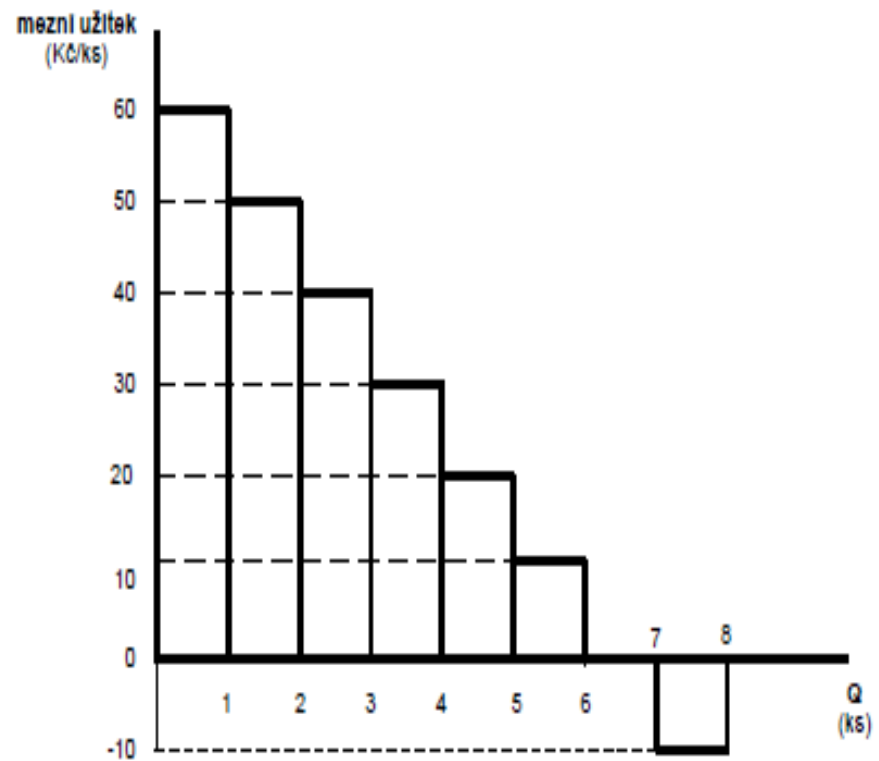
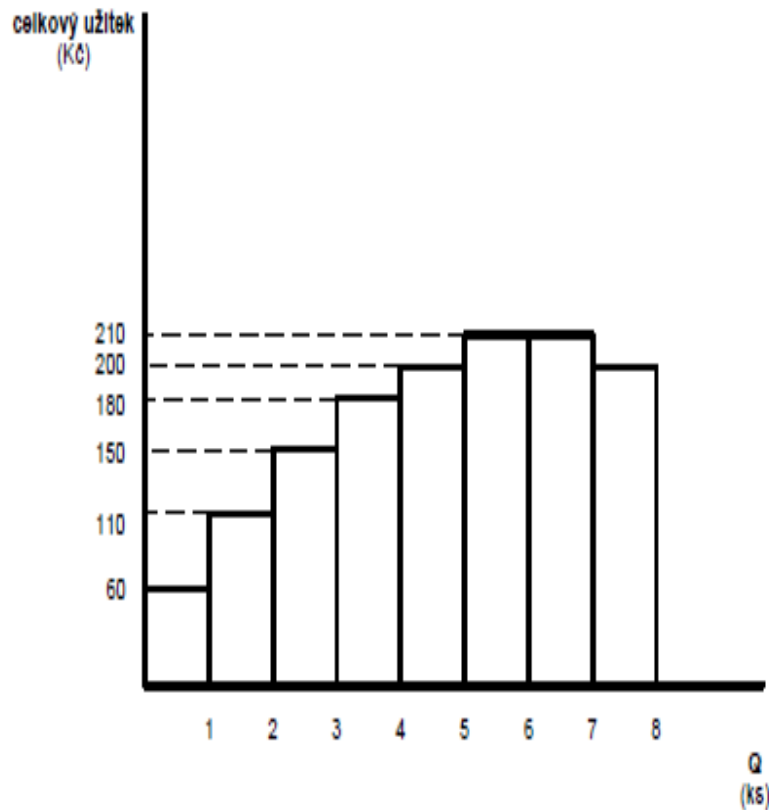


Celková veličina $\uparrow$ - mezní veličina je kladná

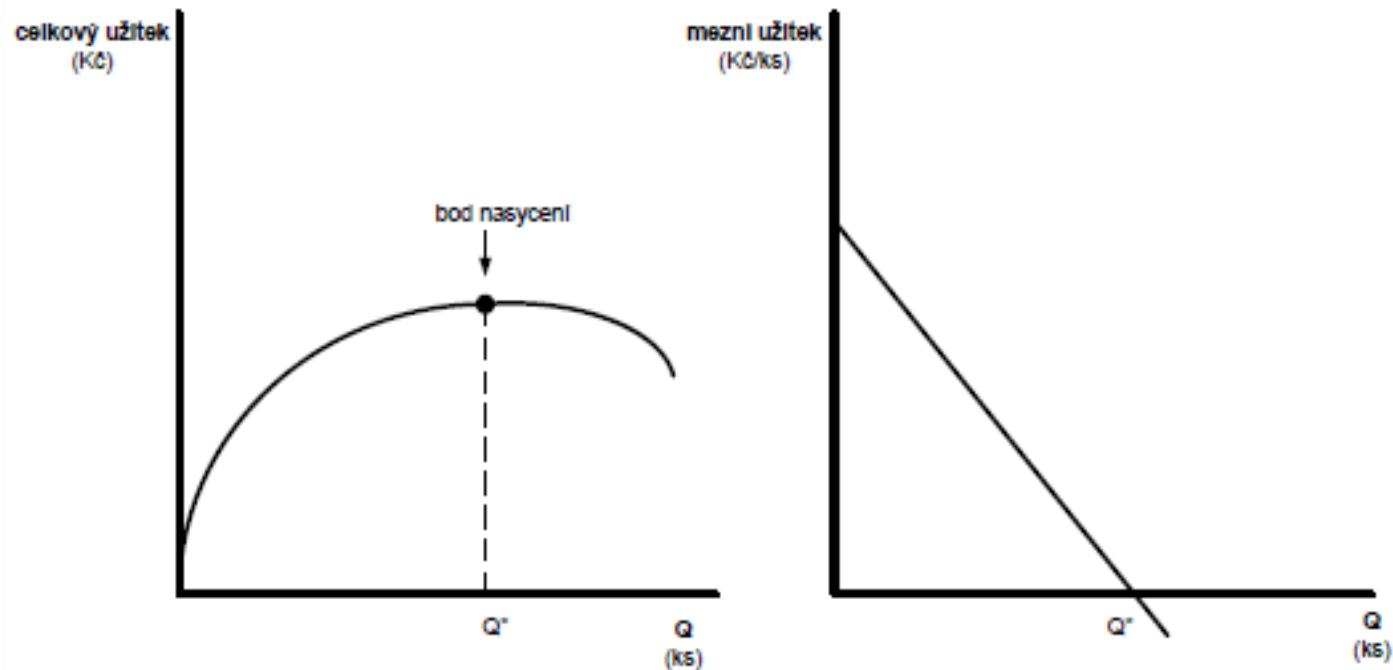
Celková veličina max – mezní veličina 0

Celková veličina $\downarrow$ - mezní veličina je záporná

Optimum spotřebitele a křivka poptávky za předpokladu přímé měřitelnosti užitku – pokračování



Optimum spotřebitele a křivka poptávky za předpokladu přímé měřitelnosti užitku – pokračování



Optimum spotřebitele a křivka poptávky za předpokladu přímé měřitelnosti užitku - pokračování

Nákup jednoho statku

$$MU = P$$

$MU < P \rightarrow$ přínos menší než náklady $\rightarrow$ omezení Q

$MU > P \rightarrow$ výhodná situace $\rightarrow$ růst spotřeby (Q)

Nákup více statků

$$\frac{MU_X}{P_X} = \frac{MU_Y}{P_Y} = \frac{MU_Z}{P_Z} = \dots = \frac{MU_n}{P_n}$$

- Rovnost mezních užitků v poměru k cenám

Optimum spotřebitele a křivka poptávky za předpokladu přímé měřitelnosti užitku - pokračování

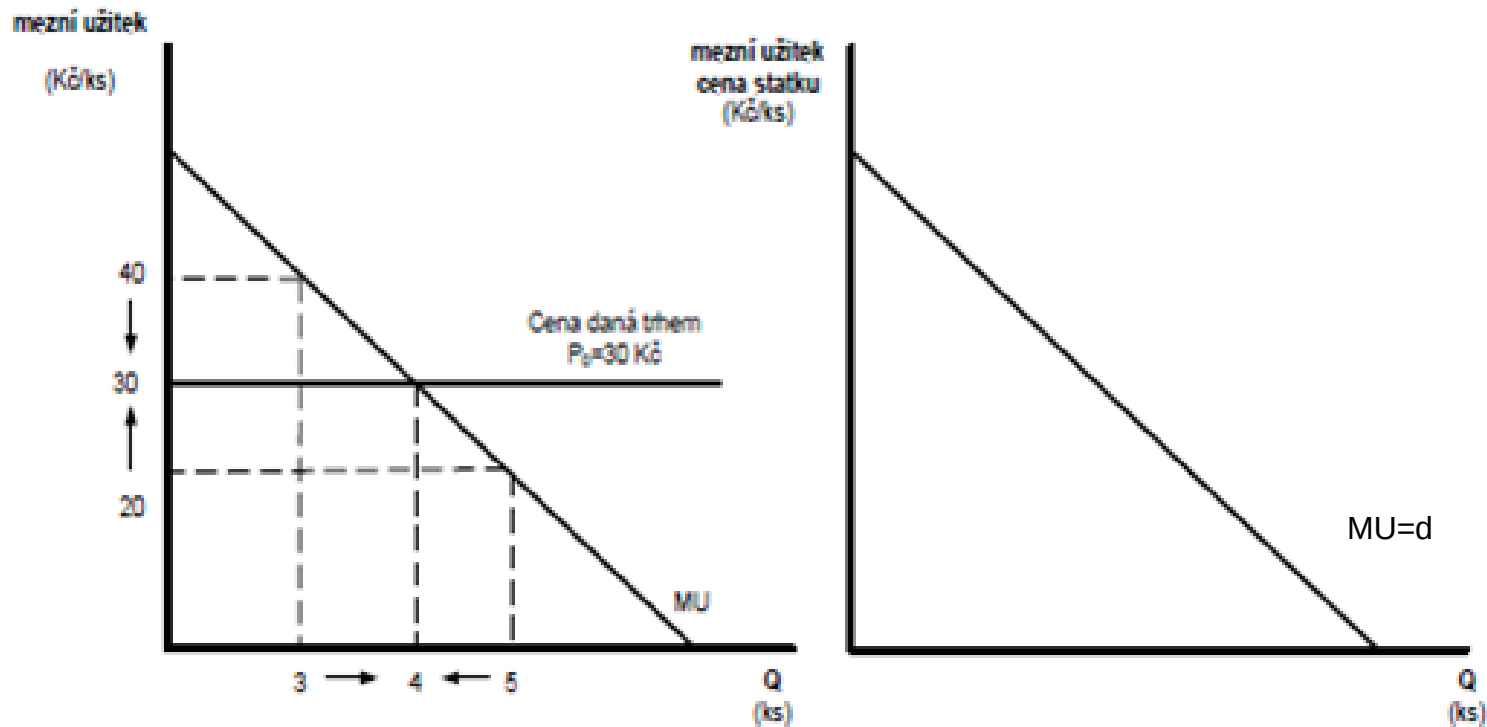
Spotřebitel nakupuje zboží do té doby, dokud se mezní užitek z poslední peněžní jednotky vynaložené na nákup daného zboží nerovná meznímu užitku z poslední jednotky vynaložené na nákup všech ostatních statků.

Odvození individuální křivky poptávky (d) – je množina optim spotřebitele, kdy nakupuje dané statky při daných cenách

$P \uparrow \rightarrow$ klesá hodnota MU/P a spotřebitel $\downarrow$ poptávané množství

$P \downarrow \rightarrow$ roste MU vůči P a spotřebitel $\uparrow$ nákup ($\uparrow Q$)

Optimum spotřebitele a křivka poptávky za předpokladu přímé měřitelnosti užitku - pokračování



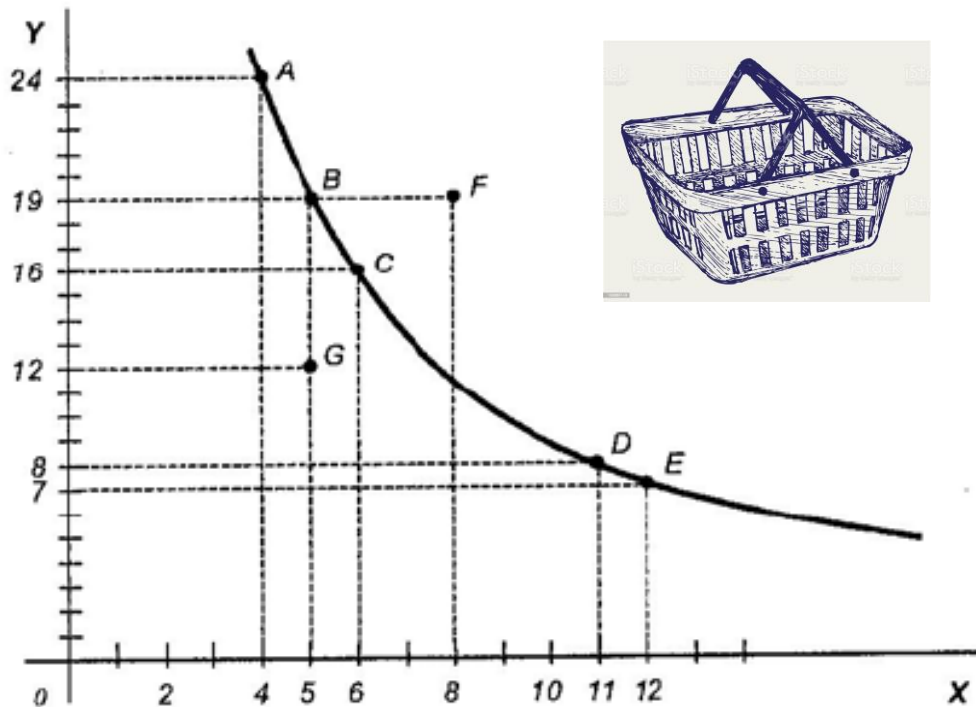
Optimum spotřebitele a křivka poptávky při neměřitelnosti užitku (ordinalistická verze)

Indiferenční analýza

Spotřebitel je schopen určit, pořadí spotřeb. souborů statků z hlediska užitečnosti (tj. sestavit **preferenční stupnici**).

- **Indiferenční soubor** = soubor spotřebitelských kombinací různých statků, z nichž každá přináší stejný užitek (TU); grafickým vyjádřením je **indiferenční křivka I_C**
- **Indiferenční mapa** = soubor indiferenčních křivek

Indiferenční křivka



	X (salám)	Y (sýr)	MRS
A	4	24	
B	5	19	5
C	6	16	3
D	11	8	8/5
E	12	7	1

Indiferenční křivka

Indiferenční soubor

- Vyjadřuje kombinace statků, které přinášejí stejný celkový užitek bez ohledu na rozpočtové omezení

15



Vlastnosti indifferenčních křivek

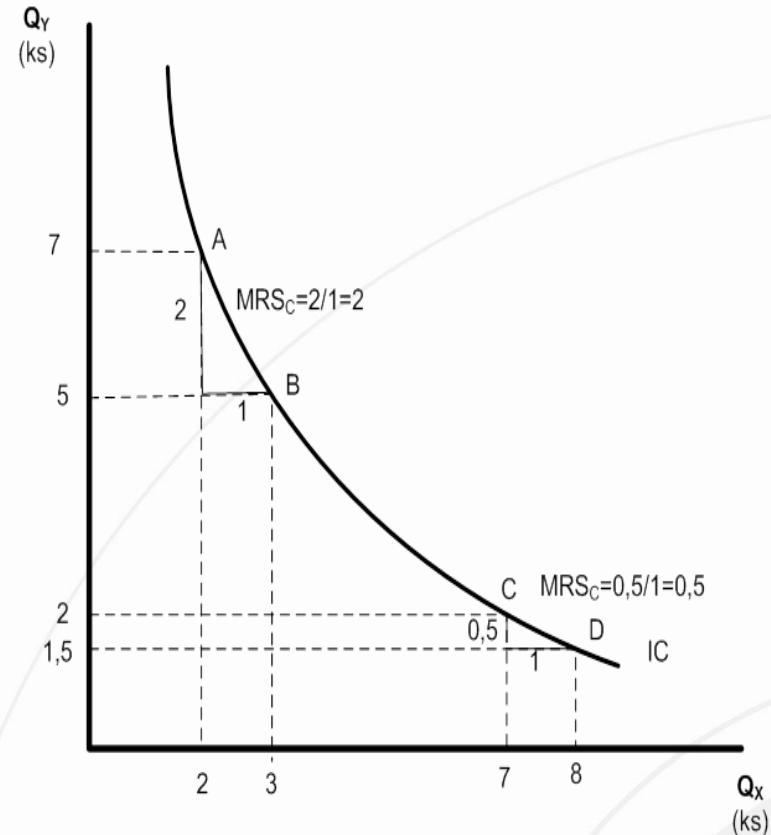
- V každém bodě grafu se nachází indifferenční křivka
- Indifferenční křivky jsou klesající (uvažujeme žádoucí statky)
- Nemohou se protínat
- Čím jsou IC vzdálenější od počátku, tím je užitek větší
- Indifferenční křivky jsou konvexní – platí zákon klesajícího mezního užitku, resp. platí zákon substituce

Mezní míra substituce ve spotřebě

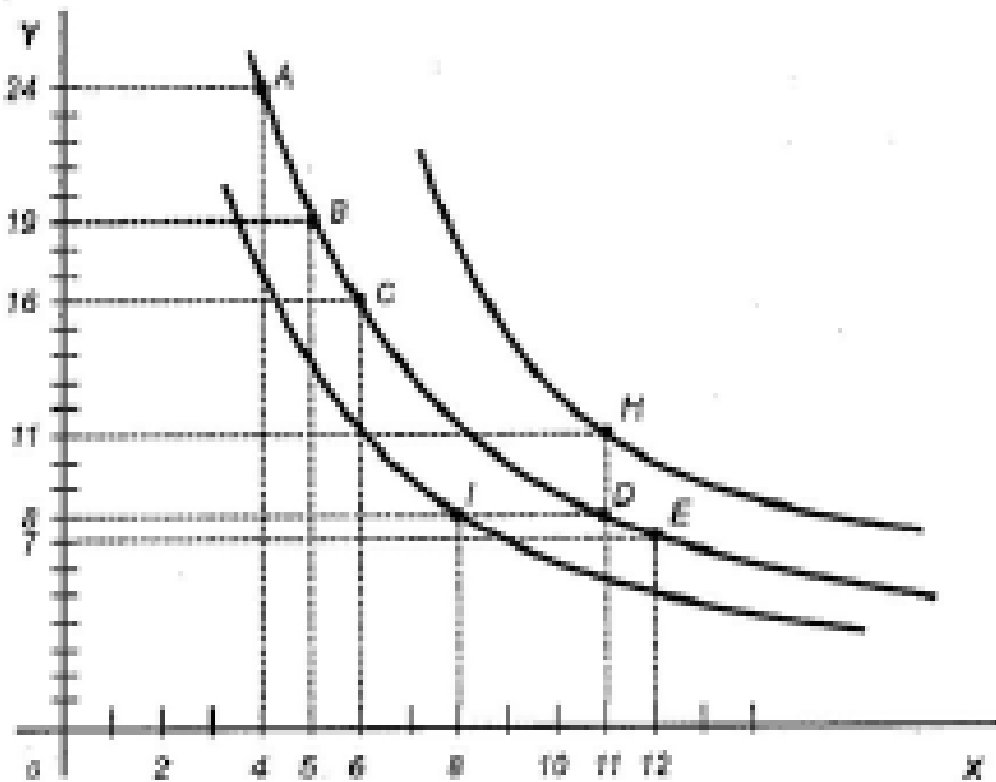
- MRS_C = poměr, ve kterém je spotřebitel ochoten nahradit jeden statek druhým, aniž by se změnil jeho celkový užitek

$$MRS_C = \Delta Y / \Delta X = MU_X / MU_Y \text{ (při konst.TU)}$$

- MRS_C = sklon indifferenční křivky (uvádí se v absolutní hodnotě) .



Indiferenční mapa

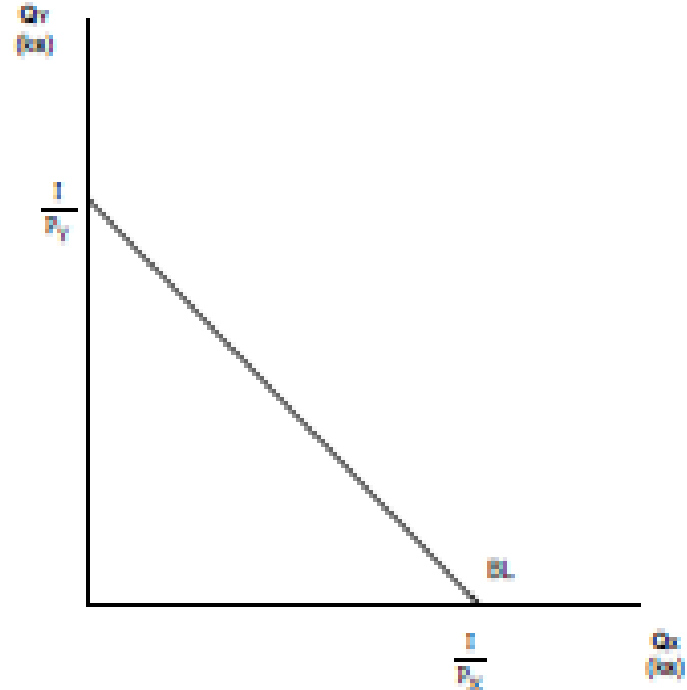


Linie rozpočtu (příjmu); tj. Budget Line ($I = BL$)

$$I = P_X \cdot X + P_Y \cdot Y$$

Linie příjmu = všechny kombinace statků vzhledem k příjmu, bez ohledu na užitečnost

- Př.: příjem = 150,-
 P_X (salám) = 10,-
 P_Y (sýr) = 15,-
- důchod spotřebitele (I), ceny statků (P_X, P_Y)



Sklon linie rozpočtu (mezní míra ekonomické substituce)

- Linie rozpočtu ve směrnicovém tvaru:
$$Y = I / P_y - (P_x / P_y) X$$

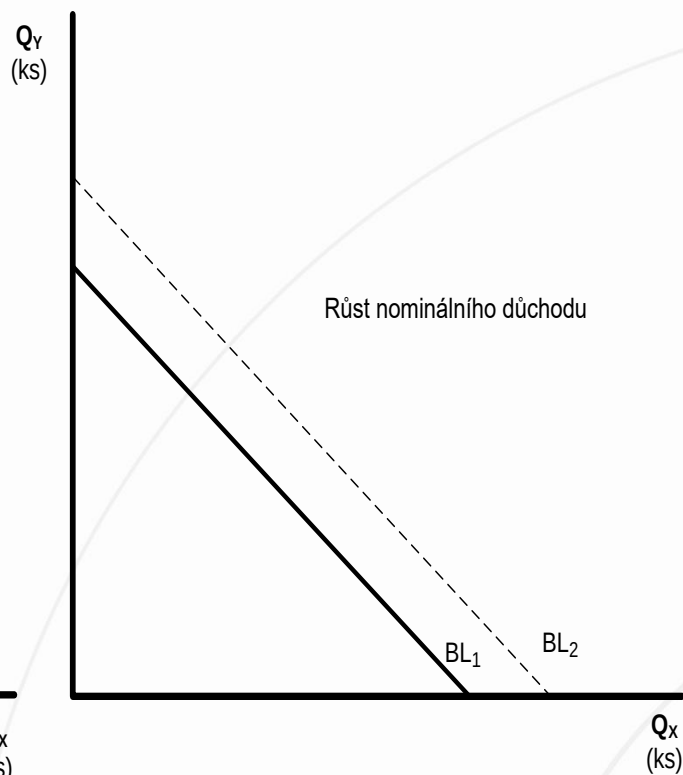
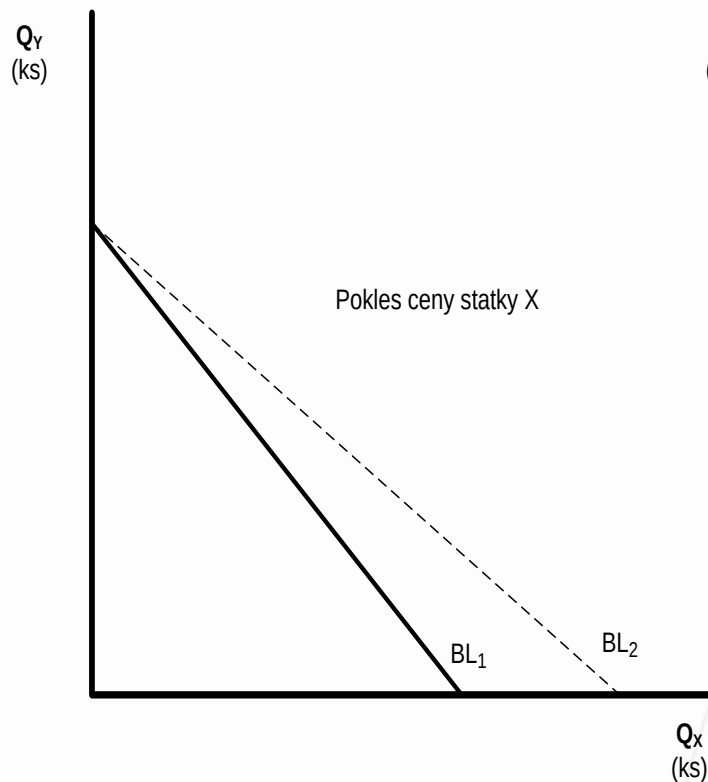
$$MRS_E = \Delta Y / \Delta X = P_x / P_y \text{ (při konst. } I \text{)}$$

- MRS_E = poměr, ve kterém lze nahrazovat jeden statek druhým ve směně (při daném důchodu a daných cenách statků)

Změny linie rozpočtu

I a P_Y konst., $\downarrow P_X$

Růst I , ceny statků konst.



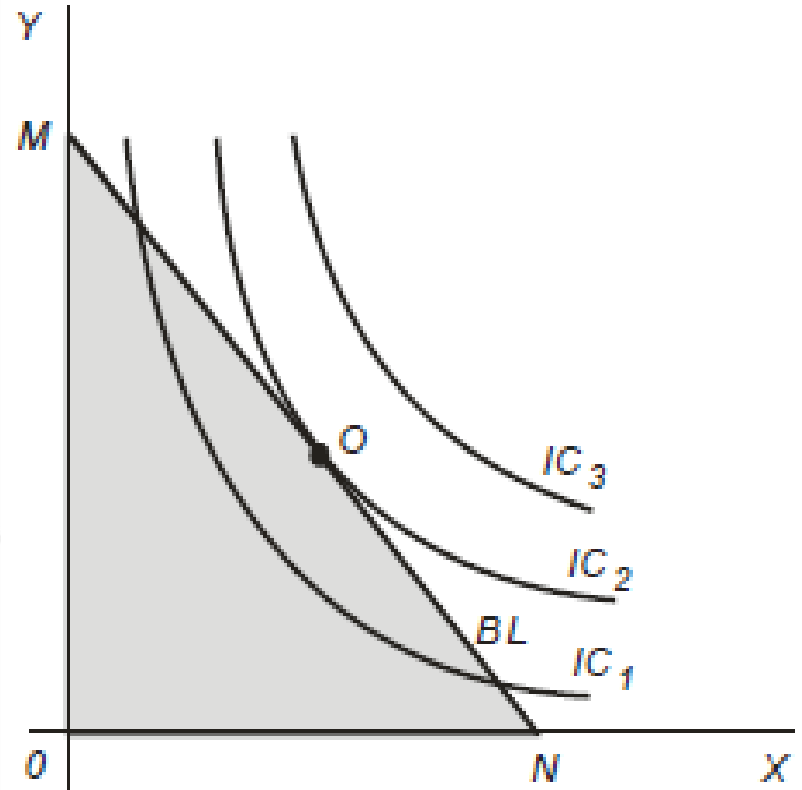
Optimum (rovnováha) spotřebitele

Linie příjmu je tečnou nejvyšší
dosažitelné indifferenční křivky

Sklonu indifferenční křivky = sklonu linie
příjmu k v daném bodě

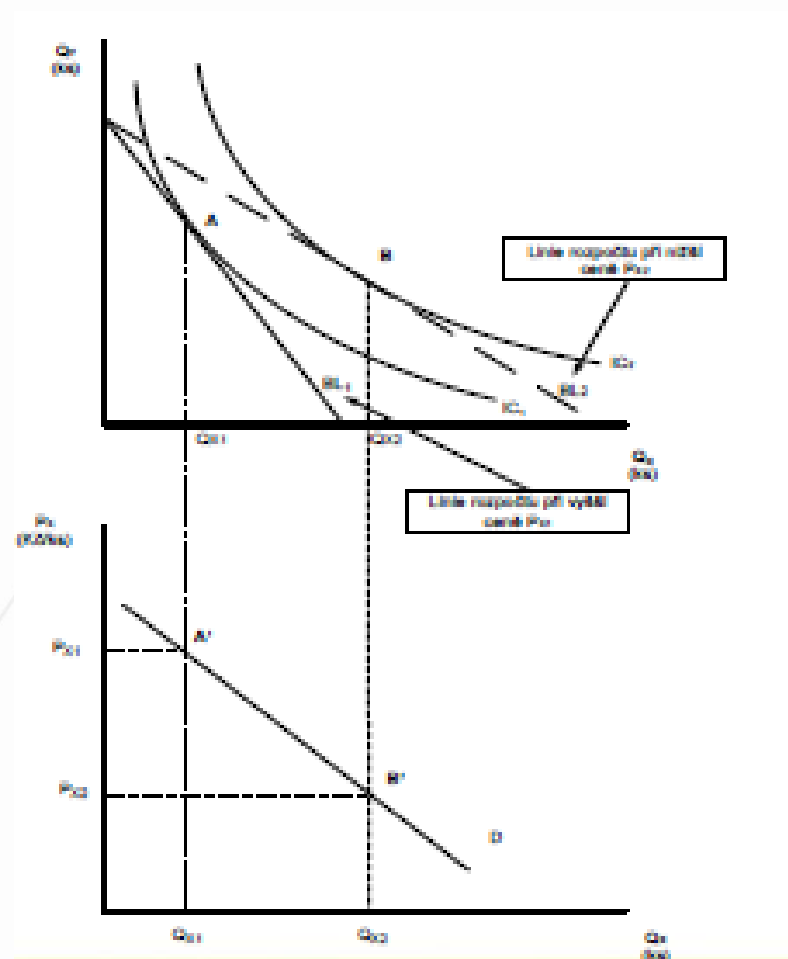
→ $MU_X / MU_Y = P_X / P_Y$ (lze upravit
matematicky)

→ $MU_X / P_X = MU_Y / P_Y$

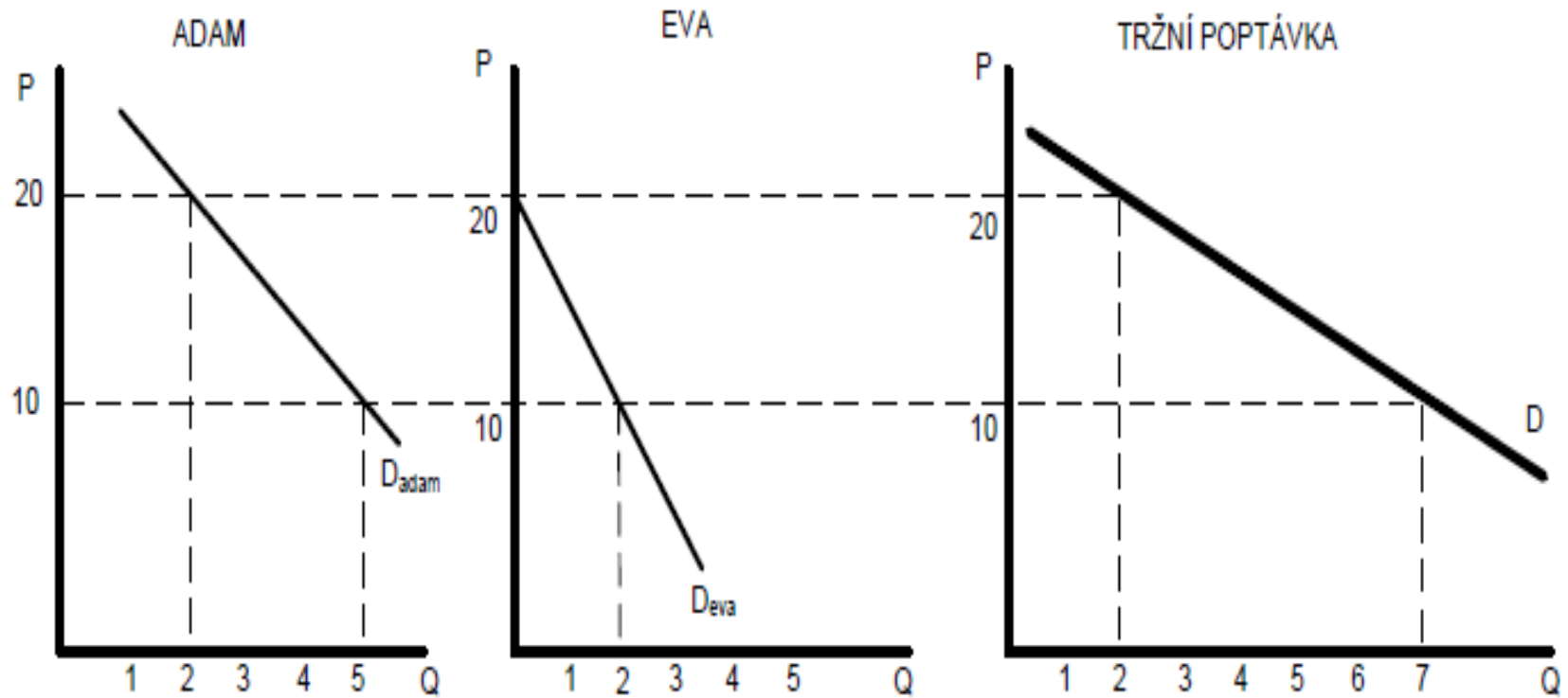


Odvození individuální poptávky

- Výchoziskem je změna ceny zkoumaného statku (zde ΔP_X)
- $I = 150,-$
 $P_Y = 15,-$
 $P_X = 10,-$ ($\downarrow P_X = 5,-$)
 $I / P_X = 15$ $I / P_X = 30$
- Grafické odvození křivky poptávky (d)



Tržní poptávka



Teorie spotřebitele – shrnutí základní pojmy

- Elasticita
- Cenová elasticita poptávky
- Cíl spotřebitele
- Užitek
- **Kardinalistická verze** –
užitek je měřitelný –
funkce TU a MU (optimum,
odvození poptávky)
- **Zákon klesajícího MU**
- **Ordinalistická verze** –
(užitek je neměřitelný)
**indiferenční křivka, linie
rozpočtu, optimum,**
odvození poptávky

Zdroje grafů:

- MACÁKOVÁ, L. a kol.: Mikroekonomie (základní kurz). 8. aktualizované vyd. Melandrium, Slaný 2003.
- PAVELKA, T.: Mikroekonomie. Základní kurz. 2. aktualizované vyd. VŠEM, Praha 2010.

Děkuji za pozornost

